

Guia de Instalação — Sistema APSVistoria

Implantação em rede interna: 1 servidor + atalho nos PCs dos clientes

Arquitetura escolhida: um único PC "servidor" roda o backend (Node/Express), que também serve o frontend já buildado. Resultado: uma única porta, sem CORS, um único serviço do Windows para manter no ar. Os demais PCs da rede só precisam de um atalho apontando para o endereço do servidor.

[PC Servidor]		[PCs Clientes]
Node.js + Express (porta 3000)	<--LAN-->	Atalho .url
serve API + frontend (dist)		-> http://IP-SERVIDOR:3000
		conecta no SQL Server do cliente

1 Preparar o PC servidor

- Instalar o **Node.js LTS** (nodejs.org) — apenas no servidor; os PCs clientes não precisam de nada instalado.
- Copiar a pasta do projeto para lá (ex.: `D:\APSVistoria-Web`), via git clone ou zip.

2 Configurar variáveis de ambiente de produção

backend/.env

Apontar para o SQL Server do cliente e **trocar o segredo do JWT** (o valor atual é apenas de desenvolvimento):

```
DB_SERVER=<servidor-sql-do-cliente>
DB_PORT=1433
DB_NAME=APSVistoria_v2
DB_USER=<usuario>
DB_PASSWORD=<senha>
DB_ENCRYPT=false
DB_TRUST_SERVER_CERTIFICATE=true

PORT=3000
JWT_SECRET=<gerar uma string aleatória longa, diferente da de dev>
JWT_EXPIRES_IN=8h
LEGACY_CRYPT_KEY="d8F#9@pL!xZ2r$Vm^QwE7bCn&TkYj6Uz"
```

`CORS_ORIGIN` pode ficar vazio/removido — como o frontend passa a ser servido pela própria API, não há mais requisição cross-origin. O código também aceita uma lista separada por vírgula (ex.: `http://localhost:5173,http://10.0.0.5:5173`), usada em desenvolvimento para liberar mais de uma origem ao mesmo tempo (PC + celular na mesma rede); em produção isso não é necessário.

frontend/.env

Deixar vazio *antes do build*, para o frontend usar caminho relativo (funciona com qualquer IP, sem precisar rebuildar por cliente):

```
VITE_API_URL=
```

Atenção — não copiar o .env de desenvolvimento: ao testar o sistema no celular, é comum deixar `frontend/.env` com `VITE_API_URL` apontando para o IP da rede do desenvolvedor, e `backend/.env` com `CORS_ORIGIN` incluindo esse mesmo IP. Antes de buildar para o cliente, reescreva os dois arquivos do zero com os valores de produção acima — copiar o `.env` de dev sem revisar gera um build com o IP errado (do PC do desenvolvedor) gravado no frontend do cliente.

3 Buildar o projeto

```
cd backend
npm install
npm run build

cd ../frontend
npm install
npm run build
```

Isso gera `backend/dist/server.js` e `frontend/dist/` (que o backend passa a servir automaticamente).

4 Registrar o backend como Serviço do Windows (NSSM)

1. Baixar o **NSSM** (nssm.cc) e extrair, ex.: `C:\nssm\nssm.exe`.
2. Abrir o PowerShell **como administrador** e rodar:

```
C:\nssm\nssm.exe install APSVistoriaWeb "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "D:\APSVistoria-Web\backend\dist\server.js"
C:\nssm\nssm.exe set APSVistoriaWeb AppDirectory "D:\APSVistoria-Web\backend"
C:\nssm\nssm.exe set APSVistoriaWeb AppExit Default Restart
C:\nssm\nssm.exe start APSVistoriaWeb
```

3. `AppDirectory` é essencial: é onde o `dotenv` procura o `.env` (working directory = pasta `backend`).
4. `AppExit Default Restart` faz o serviço reiniciar sozinho se cair.
5. Testar no próprio servidor: acessar `http://localhost:3000/health` — deve responder `{"status":"ok", ...}`.

5 Rede: IP fixo e firewall

O IP do servidor não pode mudar — se mudar, todos os atalhos dos PCs clientes param de funcionar. Duas formas de garantir isso:

Opção A — Reserva de DHCP no roteador (recomendada)

O roteador continua distribuindo IP automaticamente, mas sempre o mesmo para o servidor (baseado no endereço MAC da placa de rede). Vantagem: não mexe na configuração do Windows e evita conflito de IP com outro equipamento.

1. Descobrir o MAC do adaptador de rede do servidor:

```
Get-NetAdapter | Select-Object Name, MacAddress, Status
```

2. Entrar no painel do roteador (geralmente `192.168.0.1` ou `192.168.1.1`, varia por marca) → seção **DHCP / Reserva de Endereço** ("Address Reservation").
3. Localizar o servidor na lista de dispositivos conectados (pelo nome ou MAC) e reservar o IP atual dele.
4. Reiniciar a placa de rede ou o servidor para garantir que a reserva foi aplicada.

Opção B — IP estático manual no Windows

Não depende do roteador, mas o IP escolhido precisa ficar **fora** da faixa que o DHCP distribui, senão pode dar conflito depois.

1. Ver a configuração atual (faixa de IP, máscara, gateway) para escolher um IP livre dentro da mesma rede:

```
Get-NetIPConfiguration
```

2. Fixar o IP (ajustar `-InterfaceIndex`, IP, máscara e gateway para os valores reais da rede do cliente):

```
New-NetIPAddress -InterfaceIndex <N> -IPAddress 192.168.0.50 -PrefixLength 24 -DefaultGateway 192.168.0.1  
Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex <N> -ServerAddresses ("8.8.8.8","1.1.1.1")
```

3. Alternativa pela interface gráfica: Painel de Controle → Central de Rede → Alterar Configurações do Adaptador → propriedades do adaptador → IPv4 → "Usar o seguinte endereço IP".

Liberar a porta no Firewall do Windows

Um único comando, executado no PowerShell **como Administrador** no PC servidor:

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "APSVistoriaWeb" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 3000 -Action Allow
```

6 Atalho na área de trabalho de cada PC cliente

Criar um arquivo `.url` (atalho de internet) — não precisa instalar nada no cliente:

1. Área de trabalho → botão direito → Novo → Atalho.
2. Local do item: `http://<IP-do-servidor>:3000`
3. Nome: "APS Vistoria".
4. (Opcional) trocar o ícone: botão direito no atalho → Propriedades → Alterar Ícone.

Pronto: o cliente clica no atalho e o navegador abre direto na tela de login do sistema.

 Checklist rápido

Item	Onde	Status
Node.js instalado	PC servidor	☐
backend/.env configurado (DB + JWT_SECRET novo)	PC servidor	☐
frontend/.env com VITE_API_URL vazio	PC servidor	☐
npm run build (backend e frontend)	PC servidor	☐
Serviço NSSM instalado e rodando	PC servidor	☐
/health respondendo	PC servidor	☐
IP fixo reservado	Roteador/rede	☐
Regra de firewall (porta 3000)	PC servidor	☐
Atalho .url criado	Cada PC cliente	☐

Atenção: este guia assume que o SQL Server com o banco `APSVistoria_v2` já está instalado e populado na rede do cliente. Caso contrário, é preciso instalar o SQL Server (ou Express) e restaurar o backup antes do passo 2.